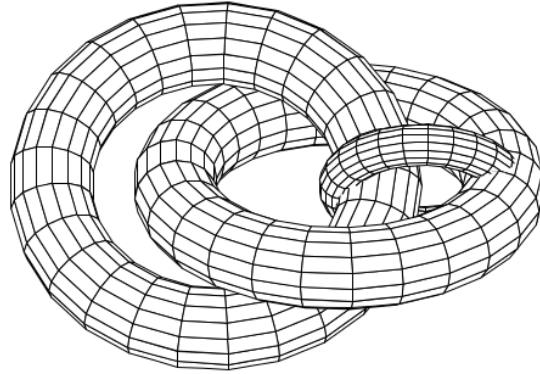


FORMULARIO PARA CÁLCULO DIFERENCIAL

J. J.



Haz cada cosa como si fuera la última de tu vida, sin distracción, con atención y en calma. – **Marco Aurelio**

ÁLGEBRA

Cuadro 1: Productos notables

Binomio al cuadrado	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Diferencia de cuadrados	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$
Suma de dos cubos	$(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 + b^3$

Fórmula de segundo grado

$$ax^2 + bx + c = 0$$
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Date: 12 de Marzo de 2026.

Reglas de los exponentes

Cuadro 2: Leyes de los exponentes

Producto	$a^n \cdot a^m = a^{m+n}$
Potencia	$(a^n)^m = a^{nm}$
Exponente negativo	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$
Potencia de una fracción	$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
Exponente racional	$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$
Indeterminado	0^0

Radicales

$$\sqrt{a^2} = |a|, \quad (\sqrt{a})^2 = a, \quad \sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}, \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

Números complejos

Número complejo	$z = x + iy$
Parte real	$\operatorname{Re}(z) = x$
Parte imaginaria	$\operatorname{Im}(z) = y$
Módulo	$ z = \sqrt{x^2 + y^2}$
Conjugado	$\bar{z} = x - iy$

Fórmula de D'Moivre

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

Ecuación de la recta

Pendiente de la recta que pasa por dos puntos (x_1, y_1) y (x_2, y_2)

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

Cuadro 4: Ecuaciones de la recta

Punto pendiente	$y - y_1 = m(x - x_1)$
Ordenada al origen	$y = mx + b$
Forma general	$Ax + By + C = 0$

Rectas paralelas o perpendiculares

Teorema. Si L_1 y L_2 son dos rectas no verticales diferentes que tienen pendientes m_1 y m_2 respectivamente, entonces

1. L_1 y L_2 son paralelas si y sólo si $m_1 = m_2$.
2. L_1 y L_2 son perpendiculares si y sólo si $m_1 m_2 = -1$.

VALOR ABSOLUTO

$$|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases}$$

Propiedades

1. $|a| = |-a|$
2. $|ab| = |a||b|$
3. $-|a| \leq a \leq |a|$

Propiedades.

1. $|a| < b$ si y sólo si $-b < a < b$.
2. $b < |a|$ si y sólo si $a < -b$ o $b < a$.
3. $|a| = b$ si y sólo si $a = b$ o $a = -b$.

Desigualdad del triángulo

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

Cuadro 5: Funciones trigonométricas

Función	Notación	Inversa
Seno	$\sin(t)$	$\arcsin(t)$
Coseno	$\cos(t)$	$\arccos(t)$
Tangente	$\tan(t)$	$\arctan(t)$
Cotangente	$\cot(t)$	$\operatorname{arccot}(t)$
Secante	$\sec(t)$	$\operatorname{arcsec}(t)$
Cosecante	$\csc(t)$	$\operatorname{arccsc}(t)$

Table: Funciones inversas

Identidad pitagórica

$$\sin^2(t) + \cos^2(t) = 1$$

Complementarias:

$$\tan^2(t) + 1 = \sec^2(t)$$

$$1 + \cot^2(t) = \csc^2(t)$$

Suma de ángulos

$$\cos(u + v) = \cos(u) \cos(v) - \sin(u) \sin(v)$$

$$\sin(u + v) = \sin(u) \cos(v) + \cos(u) \sin(v)$$

Ángulos dobles

$$\cos(2u) = \cos^2(u) - \sin^2(u)$$

$$\sin(2u) = 2 \sin(u) \cos(u)$$

LÍMITES

Continuidad

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Trigonométricas fundamentales

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin(t)}{t} = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(t)}{t} = 0$$

Límites cuando $x \rightarrow \infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^n} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0, \quad n \neq 0$$

Álgebra de límites

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ y $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ existen, entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x)g(x)) = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$$

$$\lim_{x \rightarrow a} cf(x) = c \lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x))^n = (\lim_{x \rightarrow a} f(x))^n.$$

DERIVADAS

Definición de derivada

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Regla de los cuatro pasos

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Notaciones para la derivada

$$f', \quad D_x f, \quad \frac{df}{dx}, \quad \dot{f}$$

Reglas básicas

1. *Linealidad:*

$$\begin{aligned} D_x(f + g) &= D_x(f) + D_x(g) \\ D_x(cf) &= cD_x(f) \end{aligned}$$

2. *Regla de Leibniz:*

$$D_x(fg) = fD_x(g) + gD_x(f)$$

3. *Regla del cociente:*

$$D_x\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gD_x(f) - fD_x(g)}{g^2}$$

4. *Regla de la cadena:*

$$D_x(f(u)) = D_u f \cdot D_x(u)$$

Cuadro 6: Derivadas de algunas funciones

Potencia	$D_x(x^n) = nx^{n-1}$
Seno	$D_x(\sin(x)) = \cos(x)$
Coseno	$D_x(\cos(x)) = -\sin(x)$
Tangente	$D_x(\tan(x)) = \sec^2(x)$
Cotangente	$D_x(\cot(x)) = -\csc^2(x)$
Secante	$D_x(\sec(x)) = \sec(x)\tan(x)$
Cosecante	$D_x(\csc(x)) = -\csc(x)\cot(x)$
Exponencial	$D_x(e^x) = e^x$
Logaritmo	$D_x(\ln(x)) = \frac{1}{x}$